

从 Workload 到数据结构选择

把结构名题改写成一条可审计的决策轨迹

408 · 数据结构 Integration I01

完整组合问题

Workload → Required Operations → Candidate Structures → Invariants → Cost Vector → Choice → Boundary

本册不重新教授任何单一结构，而是检查能否把 Atlas Foundation、Topic 和 Bridge 的接口组合成一项有理由、可反证、可迁移的选型。

组合边界

Topic Owns 机制，Bridge Owns 稳定接口，Integration Owns 选择轨迹。若缺少操作频率、最坏保证或资源约束，应输出条件化选择而不是伪造唯一答案。

目录

1	决策表	2
2	贯穿例子：日志索引	2
3	反证与出口	2
4	做题控制协议	2

1 决策表

步骤	必须写出	验证问题
Workload	查询/更新种类与频率、规模、资源	是否漏掉主操作？
Candidates	至少两个可行表示	每个候选满足契约吗？
Invariants	每个候选依赖的合法状态	更新后如何修复？
Cost vector	时间、空间、比较/移动、I/O、最坏	成本绑定哪个输入？
Choice	取舍与适用边界	改变 workload 会否改选？

2 贯穿例子：日志索引

任务 A：百万条记录，绝大多数操作是精确 `user_id` 查找，偶尔插入，空间可扩展。候选为 Hash 与平衡树；Hash 以装填和冲突管理换取平均精确查询，平衡树提供最坏对数级和有序遍历。任务 B 增加时间范围扫描后，Hash 需额外维护排序结构，平衡树或 B+ 结构的选择理由增强。结构机制分别由 DS09/DS10 Own，比较接口由 DS-B02 Own。

3 反证与出口

若有人声称“Hash 总是最快”，追问范围查询、最坏碰撞、重散列和空间上限；若声称“平衡树总是最好”，追问是否真的需要顺序、更新频率和 I/O。无法从题面得到的条件应列为假设，不能隐藏在复杂度结论里。

4 做题控制协议

草稿固定写七行：关系、操作、候选、必要不变量、成本向量、选择理由、边界/反例。最后删除所有没有改变选择的装饰细节；保留能让下一道陌生题复用的接口句。

压缩复原

四问：真正昂贵的操作是什么？哪个结构提前保存了所需信息？维护它要付出什么？条件改变时选择是否反转？